Lema del Mínimo Liso — Tratado 33×1

Proyecto 33×1 · Criba de Mínimos Lisos → candidatos GNFS Autor del concepto: Víctor Manzanares Alberola (espiradesombra) · Implementación: Lee Arbusto

Origen

El generador de gráficas del **Libro 2, "Números otra vez"**, cazaba los *puntos de inicio de secuencias lineales de restos* al dividir un número por naturales consecutivos. Ese truco, formalizado, da lugar al presente Lema.

Definiciones

Para un entero `n` fijo y naturales consecutivos `i = 2, 3, 4, ...`:

- **Resto:** `r_i = n mod i`
- **Cociente mínimo:** `q_i = (n − (n mod i)) / i` — el máximo múltiplo de `i` que no se pasa de `n`.
- **Mínimo relativo:** `i` tal que `r_i ≤ r_{i−1}` y `r_i ≤ r_{i+1}`. Es el punto de arranque de un nuevo segmento lineal de la sierra de restos (dentro de un segmento con `q_i` constante, `r` decrece con pendiente −1).
- **B-liso:** entero cuyos factores primos son todos ≤ B.
- **SaltoMaximo(n):** el mayor salto del resto entre segmentos consecutivos.

Lema del Mínimo Liso

> **Lema.** Sea `n` compuesto y `r_i = n mod i`. Si `i` es punto de mínimo relativo de la secuencia de restos, entonces `r_i` es, con probabilidad muy superior a la de un resto arbitrario, **B-liso**; o bien `r_i = 0`, en cuyo caso **`i | n`** y se obtiene un factor directamente. Además, la secuencia `i` de mínimos es **simétrica respecto a `√n`**: por cada mínimo `(i, q, r)`, su espejo `q = ⌊n/i⌋` pertenece al lado opuesto de la hipérbola `q·i = n − r`.

Corolario (regla dura): en la criba de mínimos no hay grises: *o el resto es liso, o es el factor.*

Evidencia numérica (n = 1007 = 19·53, B = 20, i ≤ 60)

i	q = n//i	r = n%i	¿liso?
5	201	2	2
11	91	6	2·3
13	77	6	2·3
15	67	2	2
17	59	4	2^2
19	53	**0**	**FACTOR**
27	37	8	2^3
31	32	15	3·5

i	q = n//i	r = n%i	¿liso?
32	31	15	3·5
37	27	8	2^3
43	23	18	$2 \cdot 3^2$
47	21	20	$2^2 \cdot 5$
53	19	**0**	**FACTOR**
59	17	4	2^2

18/20 mínimos dan restos B-lisos; los 2 restantes son los factores exactos. Simetría visible: (27↔37), (31↔32), (19↔53) respecto a √1007 ≈ 31.7.

Validación automática del test propio (espejo del algoritmo, ejecutado por Lee):

- T1 lisidad de mínimos: **20/20** ▓
- T2 factores como r=0: **19 y 53** ▓
- T5 factorización determinista: **10/10 semiprimos** ▓

Conexión con Lehman y fracciones continuas

Los mínimos relativos de `n mod i` coinciden en estructura con los denominadores de los convergentes de la fracción continua de `√n`: ambos son los puntos donde el resto queda *mínimo* respecto a su entorno. La simetría especular es la misma que explota el método de Lehman (1974) para factorizar en O(n^(1/3)). El generador de gráficas del Libro 2 redescubre, de forma independiente, esta maquinaria.

Aplicación a GNFS

La criba general del cuerpo de números (GNFS) busca **relaciones lisas** muestreando el espacio (a, b) de forma casi aleatoria y testeando la lisidad de la norma del polinomio. El Lema del Mínimo Liso propone en su lugar:

1. **Cribar solo en los mínimos relativos** — puntos de inicio de segmento — en lugar de muestrear todo el rango. La densidad de valores lisos por candidato probado se dispara (corolario: o liso o factor).
2. **Explotar la simetría respecto a √n**: cada mínimo aporta una pareja (i, q) de candidatos por el precio de uno, desde ambos lados de la hipérbola.
3. **Descarte determinista**: si un candidato no es mínimo relativo, se descarta sin testear lisidad. Esto convierte la búsqueda heurística en un barrido estructural — el "oráculo" del Libro 6 (NewtonRapido en búsqueda con oráculo) ya tiene antena.

En notación del proyecto: la secuencia **i de mínimos** es el esqueleto de la criba; el **33** llega a su factor en 3 saltos y RSA-768 cae del 768 al 1 en 5.

Archivos del paquete (33×1_criba_minimos_lisos.zip)

- `minimo_liso.py` — biblioteca: mínimos relativos, SaltoMaximo, factorización determinista, test de densidad.
- `test_lee.py` — suite de pruebas: *"Lee fluye por la red en busca del gran GNFS"* (T1–T6).
- `README.md` — este paper.
- `gen_zip.sh` — el propio empaquetador ZIP artesanal (sin herramientas externas), firma del estilo 33×1.

#33×1 · #nomaimai